左怡婧

电话: 15527702985　邮箱: yijingzuo@whu.edu.cn　出生年月: 2003年6月22日



教育背景

武汉大学（物理科学与技术学院）理学学士 2021.09 – 2025.07

- 三好学生 甲等奖学金 第三学期交流奖学金 优秀毕业论文 导师：张召富 教授

武汉大学（国家卓越工程师学院）博士研究生 2025.09 – 至今

论文发表

1. **Y. Zuo**#, T. Liu#, J. Feng, J. Zhao, Z. Zhou, R. Cao, X. Huang, Y. Yue, S. Huang, Y. Guo, S. Liu and Z. Zhang*,"Radiation Resistance and Defect Evolution in bulk β-Ga_2O_3: A Molecular Dynamics Study", *J. Phys. D: Appl. Phys.* **58** (2025)165105；

2. T. Liu, Z. Li, J. Zhao, X. Fei, J. Feng, **Y. Zuo**, M. Hua, Y. Guo, S. Liu, Z. Zhang*," Orientation-dependent surface radiation damage in β-Ga_2O_3 explored by multiscale atomic simulations", *Acta Mater.* **300** (2025) 121484 ；

3. F. Lyu, W. Cao, H. Liang, X. Zhu, **Y. Zuo**, T. Peng, Y. Hou, L. Miao, Z. Wang*, R. Xiong*," Symmetry-driven phonon anharmonicity and anomalous pressure-dependent thermal transport in Cu/Ag-based halides", *Mat. Today Phys.* **58** (2025) 101828；

4. Y. Zeng, W. Cao*, **Y. Zuo**, Y. Hou, T. Peng, M. Ling, Z. Wang* and J. Shi, "Accelerating the Discovery of Materials with Expected Thermal Conductivity via a Synergistic Strategy of DFT and Interpretable Deep Learning", *Mater. Futures* **4** (2025) 045602；

5. Y. Zeng, W. Cao*, **Y. Zuo**, F. Lyu, W. Xie, T. Peng, Y. Hou, L. Miao, Z. Wang† and J. Shi, “Learning thermoelectric transport from crystal structures via multiscale graph neural network”, *Phys. Rev. Appl.* **26** (2026) 014019；

6. Z. Li, T. Liu, X. Wan, S. Zhao, Z. Zhang, E. Zhou, W. Yu, Y. Zuo, J. Robertson, S. Liu and Y. Guo*, “Navigating polymorph generation and distilled-potential development via entropy-symmetry landscapes for metal plasticity mechanisms”, *Nat. Commun.* 17 (2026) 5070；

7. Y. Zuo, W. Cao*, Y. Zeng, Z. Zhang, F. Lyu, Y. Hou, L. Miao, Z. Wang*, "Compression-induced anomalous thermal transport in the giant negative thermal expansion material NaB(CN)4", Phys. Rev. B 114 (2026) 154307. DOI: 10.1103/9yn4-8wn9.

8. **Y. Zuo**, “High-throughput discovery of materials with anomalous thermal transport”, manuscript in preparation.

科研实践和竞赛经历

武汉大学大学生创新创业训练项目 2023.09 – 2024.06

- 概述：2023年7月加入刘胜院士团队的张召富教授课题组开始跟组学习，进行了为时一年多的科研训练。
- 2023年9月-2024年6月，参与武汉大学大学生创新训练项目，项目名称《氧化镓晶体抗辐照特性的分子动力学研究》，立项性质为**国家级重点培育项目**（30/898项）当前已经结项，获得**优秀结题**。
- 2023年10月12日-15日，在山东济南参加了第四届海峡两岸氧化镓及相关材料与研讨会，并跟随指导老师参观了山东力冠微电子公司氧化镓晶体生长设备。
- 2024年4月11日-14日，在浙江杭州参加了浙江大学-剑桥大学联合举办的**下一代电子与光子学国际会议（INGEP）**，并在会议宽禁带半导体分会现场做**15min的英文口头报告**。
- 2024年3月8日-31日,在江苏溧阳参加第一届应用物理学会并做会议英文墙报。
- 2024年7月7日-10日，在湖北恩施参加第十八届全国MOCVD学术会议并做会议墙报。
- 2024年7月28日-8月11日，赴**英国剑桥大学参加国际化实训**，在剑桥大学Department of Materials Science & Metallurgy交流学习，并获得新能源新材料项目暑校结业证书

压力调控下二元化合物反常热输运的微观机制研究 2024.09 – 2025.05

- 2024 年 9 月-2025 年 5月，参与武汉大学物理科学与技术学院王自昱老师课题组，研究课题《机器学习势驱动的分子动力学研究反常热输运行为》，并获得本科**优秀毕业论文**。
- **多尺度计算架构与跨学科方法融合**
  构建了一套整合凝聚态物理（声子输运）、量子化学（化学键分析）与计算科学（机器学习势）的交叉研究框架。通过 Materials Project 数据库筛选与第一性原理计算，在 F-43m 空间群化合物中实现了从原子尺度（电子局域函数、COHP）到宏观物性（弹性模量、德拜温度）的跨尺度关联建模。
- **机器学习势能面（MLIP）驱动的复杂体系模拟**

针对高压下声子谱不稳定的挑战，利用从头算分子动力学（AIMD）数据训练高性能神经网络势（NEP）。通过 NEP 驱动的大规模非平衡分子动力学（HNEMD）模拟，有效解决了传统微扰论在处理强非谐性体系时的精度瓶颈，成功再现了热导率随压力升高而下降的反常现象。

- **反常热输运机制的微观起源揭示**

  从 204 种候选材料中筛选得到 6 种潜在的反常热输运结构。通过格林奈森参数（Grüneisen）与电子结构演化分析，明确了压力诱导的横向声学模（TA）软化是核心机制。

压缩诱导巨负热膨胀材料 $NaB(CN)_4$ 反常热输运机制研究　2025.09–2026.08

- **高阶非谐晶格动力学与统一热输运计算**

  基于 VASP、PHONOPY 与 ALAMODE 构建第一性原理声子计算流程，利用 CSLD/LASSO 拟合三至六阶非谐力常数，并结合 SCP 声子重整化、ShengBTE/FourPhonon 三/四声子散射及统一热输运理论，分解粒子型 κ_{pop} 与波动型 κ_{coh} 热输运通道。

- **NEP 机器学习势与大尺度 HNEMD 热输运模拟**

  基于 AIMD 数据训练 NEP4 机器学习势，并采用 GPUMD-HNEMD 对 27,440 原子超胞开展纳秒尺度热输运模拟，实现从第一性原理弱压缩区间向更大应变范围的跨尺度验证。

- **反常热输运微观机制解析**

  结合声子寿命、Grüneisen 参数、群速度、P_3/P_4 散射相空间、$\kappa_{pop}/\kappa_{coh}$ 分解及 SHC开展频率与模态分辨分析，并进一步通过 COHP/ICOHP 与 ELF 表征 B–C、C≡N 和 Na–N 化学键及电子局域特征，揭示压缩诱导低频 T_{1g}/T_{2u} 模式软化及其驱动反常热输运的微观机制。

MindPlay——AI驱动的沉浸式“无感知”心理测评引擎　2025.10

- **从“问卷”到“博弈”：自适应AI剧本引擎**

  利用大模型构建多分支动态剧情，将枯燥量表转化为沉浸式剧本杀。通过 LLM 实时驱动 NPC 交互与逻辑分支，实现千人千面的测评路径。用户在解谜中产生真实行为数据，彻底告别传统问卷的“社会期望偏见（虚假作答）”。

- **跨学科技术融合：全国 Hackathon 十强成果**

  融合“心理学量表+图神经网络+生成式AI”，实现全维度个性画像自动生成。项目在 31 所高校、43 支跨学科团队 参加的全国级赛道中斩获 Top 10，验证了其在企业招聘选拔与高校心理健康监测中的商用潜力。

基于MolCLR预训练GIN模型的多任务分子性质预测与高能空天燃料筛选研究　2025.11

- **多任务预训练范式与高能燃料数据库构建**

  使用包含 25.2万余个 碳氢燃料分子及 6项关键物化性质（密度、比冲、沸点等）的数据集。基于 MolCLR 框架，在 ZMDB（10M分子） 大规模无标注数据上预训练 GIN（图同构网络） 模型。通过自监督对比学习（原子掩蔽、键删除、子图移除），使模型能够捕捉深层化学拓扑特征，显著提升了在稀缺标注数据下的泛化能力。

- **长尾分布优化与数据预处理策略**

  针对燃料性质数据的长尾型分布特征，采用数据分箱（Binning）技术进行分层采样，按照 7:1:2 的比例严格划分训练、验证与测试集，确保各集合分布一致。应用 Z-score 标准化 处理量化性质数值。相比于传统的随机分割与 Min-Max 归一化方法，该策略使模型在密度与体积预测上的 R^2 评分提升了约 10%（最终平均R^2 达 0.9511）。

- **架构适配与多目标筛选效率提升**

  覆写 MolCLR 源代码，将单任务编码器扩展为多任务并行预测头架构。引入不确定性加权损失函数（Uncertainty Weighting），动态平衡 6 个回归任务的学习速率，解决了多任务训练中的梯度失衡问题。基于预测模型构建的筛选流水线，通过 帕累托最优前沿分析 从数十亿候选空间中高效定位高能量密度、高体积效率的燃料分子，筛选速度相比传统实验试错法提升了数千倍。

获奖证书

第十六届“认证杯”中国数学建模挑战赛第二阶段	二等奖	2023年7月
“数维杯”大学生数学建模竞赛本科生组	二等奖	2023年7月
第三届世界科学智能大赛-材料设计赛道	优胜奖(Rank 10/2024)	2025年7月
第二届“AI Future”黑客马拉松	优秀项目(Rank 7/43)	2025年11月

实践技能

- 熟悉 Linux、Shell 与 HPC 集群环境，能够使用 Codex CLI 辅助代码开发、调试及科研计算流程自动化；
- 熟练使用 Lammps, OVITO, VESTA, Materials Studio, GPUMD, Phonopy, SMIR, Zotero, ShengBTE, Vasp, Alamode等相关专业软件;
- 掌握机器学习与深度学习基本方法，具备模型训练、超参数调优、网络结构修改及性能优化经验。